

Κεφάλαιο 3 · Οξέα, Βάσεις, Άλατα, Οξειδία – Ασκήσεις

3.2 Οξέα και Βάσεις

Ασκήσεις – Οξέα & Βάσεις

Άσκηση 1. Να γράφεις τις εξισώσεις διάστασης στο νερό για:

- α) το νιτρικό οξύ, HNO_3
- β) το υδροξείδιο του καλίου, KOH

Άσκηση 2. Δίνονται τα διαλύματα με $\text{pH} = 3$, $\text{pH} = 7$ και $\text{pH} = 10$ (στους 25°C).
Χαρακτήρισε το καθένα και διάταξέ τα κατά αυξανόμενη οξύτητα.

3.3 Οξείδια

Ασκήσεις – Οξείδια

Άσκηση 1. Χαρακτήρισε ως όξινο ή βασικό οξείδιο:

- α) CaO
- β) SO_3
- γ) Na_2O
- δ) CO_2

3.5 Χημικές αντιδράσεις

Ασκήσεις – Αντιδράσεις

Άσκηση 1. Αναμειγνύουμε διάλυμα υδροχλωρίου (HCl) με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH).

- α) Πώς λέγεται αυτή η αντίδραση;

β) Ποια η ουσία της (ιοντική εξίσωση);

γ) Ποιο άλας απομένει στο διάλυμα;

Άσκηση 2. Χαρακτήρισε ως οξειδοαναγωγική ή μεταθετική:

α) η καύση του άνθρακα ($C + O_2 \rightarrow CO_2$)

β) η εξουδετέρωση $HCl + NaOH$

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησης; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Θέματα τύπου **B**: συμπλήρωσε προϊόντα & συντελεστές και δικαιολόγησε γιατί γίνεται η αντίδραση (ίζημα, αέριο, δραστικότητα).

Άσκηση 1. Συμπλήρωσε προϊόντα και συντελεστές· δικαιολόγησε τις (α) και (β):

α) $Cl_2(g) + KI(aq) \rightarrow$

β) $K_2SO_3(aq) + HBr(aq) \rightarrow$

γ) $HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow$

Άσκηση 2.

α) Βρες τον αριθμό οξείδωσης του αζώτου σε HNO_3 και σε NH_3 .

β) Συμπλήρωσε και δικαιολόγησε τις (β), (γ):

i) $H_2SO_4(aq) + NaOH(aq) \rightarrow$

ii) $I_2(s) + H_2S(aq) \rightarrow$

iii) $AgNO_3(aq) + NaCl(aq) \rightarrow$

Άσκηση 3.

α) Βρες τον αριθμό οξείδωσης του θείου στο ιόν SO_3^{2-} .

β) Συμπλήρωσε και δικαιολόγησε τις (α), (β):

i) $Zn(s) + HCl(aq) \rightarrow$

ii) $BaCO_3(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow$

iii) $NaOH(aq) + HNO_3(aq) \rightarrow$

Άσκηση 4. Συμπλήρωσε προϊόντα και συντελεστές· δικαιολόγησε τις (α), (γ):

α) $Zn(s) + AgNO_3(aq) \rightarrow$

β) $NaOH(aq) + HBr(aq) \rightarrow$

γ) $K_2SO_4(aq) + Ba(OH)_2(aq) \rightarrow$

Άσκηση 5.

α) Χαρακτήρισε Σ/Λ με αιτιολόγηση: (i) «Τα ισότοπα έχουν ίδιο αριθμό πρωτονίων και νετρονίων», (ii) «Το ιόν $^{12}Mg^{2+}$ έχει 10 ηλεκτρόνια».

β) Συμπλήρωσε και δικαιολόγησε τις (β), (γ):

- i) $\text{Ba}(\text{OH})_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow$
- ii) $\text{Zn}(\text{s}) + \text{CuCl}_2(\text{aq}) \rightarrow$
- iii) $\text{Na}_2\text{S}(\text{aq}) + \text{Pb}(\text{NO}_3)_2(\text{aq}) \rightarrow$

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 15401, 15403, 15404, 15445, 15673). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.

3.6 Στην καθημερινή ζωή

Ασκήσεις – Η χημεία στην καθημερινή ζωή

Άσκηση 1 – Όξινη βροχή.

- α) Γιατί ακόμη και η «καθαρή» βροχή είναι ελαφρώς όξινη ($\text{pH} \approx 5,6$);
- β) Ποια οξείδια είναι οι κύριοι υπεύθυνοι της όξινης βροχής και από πού προέρχονται;
- γ) Να γράψεις την αντίδραση του SO_3 με το νερό της βροχής.
- δ) Γιατί η όξινη βροχή καταστρέφει τα μαρμάρινα μνημεία;

Το τσίμπημα της σφήκας είναι **βασικό** – γι' αυτό ανακουφίζεται με κάτι όξινο.
(JJ Harrison / Wikimedia, CC BY-SA 3.0)

Άσκηση 2 – Τσιμπήματα εντόμων. Το τσίμπημα της **μέλισσας** είναι όξινο, ενώ της **σφήκας** βασικό. Έχεις στη διάθεσή σου ξίδι και μαγειρική σόδα (NaHCO_3). Με ποιο θα ανακούφιζες το καθένα και γιατί;

Άσκηση 3 – Αντιόξινα. Το «γάλα της μαγνησίας» περιέχει $\text{Mg}(\text{OH})_2$ και η μαγειρική σόδα NaHCO_3 – και τα δύο εξουδετερώνουν την περίσσεια HCl του στομάχου.

- α) Να γράψεις την αντίδραση του HCl με το $\text{Mg}(\text{OH})_2$.
- β) Να γράψεις την αντίδραση του HCl με το NaHCO_3 . Ποιο αέριο ελευθερώνεται και προκαλεί το «ρέψιμο»;

Συνδυαστικές ασκήσεις – έως το Κεφάλαιο 3

Συνδυαστικές ασκήσεις (έως Κεφ. 3) – Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Θέματα που συνδυάζουν δομή ατόμου, περιοδικό πίνακα, δεσμούς και χημικές αντιδράσεις (Κεφ. 1–3).

Άσκηση 1. Δίνονται τα άτομα $_{11}\text{Na}$ και $_{17}\text{Cl}$.

- α) Γράψε την κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες.
- β) Τι είδους δεσμός σχηματίζεται μεταξύ τους;
- γ) Περιγράψε τον σχηματισμό του δεσμού.
- δ) Συμπλήρωσε και δικαιολόγησε: (i) $\text{Cl}_2(\text{g}) + \text{NaI}(\text{aq}) \rightarrow$, (ii) $\text{KI}(\text{aq}) + \text{AgNO}_3(\text{aq}) \rightarrow$.

Άσκηση 2. Τρία άτομα: X (Z=11, A=23), Y (Z=17, A=37), Ω (Z=17, A=35).

- α) Βρες πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια του καθενός.
- β) Ποια είναι ισότοπα; Γιατί;
- γ) Συμπλήρωσε και κατηγοριοποίησε: (i) $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow$, (ii) $\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow$, (iii) $\text{Mg} + \text{HCl} \rightarrow$.

Άσκηση 3. Για το άτομο $^{39}_{19}\text{X}$:

- α) Βρες πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια.
- β) Γράψε την κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες.
- γ) Βρες την περίοδο και την ομάδα του.
- δ) Τι δεσμό σχηματίζει με το $_{9}\text{F}$; Γράψε τον χημικό τύπο της ένωσης.

Άσκηση 4.

- α) Συμπλήρωσε: (i) $\text{Zn}(\text{s}) + \text{CuSO}_4(\text{aq}) \rightarrow$, (ii) $\text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{HBr}(\text{aq}) \rightarrow$.
- β) Χαρακτήρισε Σ/Λ με αιτιολόγηση: (i) «Η ενεργειακή στάθμη της στιβάδας K είναι μεγαλύτερη από της L», (ii) «Το F (Z=9) ανήκει στην 17η ομάδα και 2η περίοδο.»

Άσκηση 5 – Πολλαπλής επιλογής.

- 1) Ο ατομικός αριθμός εκφράζει: (α) πρωτόνια+ηλεκτρόνια, (β) νετρόνια, (γ) πρωτόνια στον πυρήνα, (δ) πρωτόνια+νετρόνια.
- 2) Το κατιόν Li^+ προκύπτει όταν το άτομο: (α) προσλαμβάνει, (β) αποβάλλει ηλεκτρόνιο.
- 3) Τα SO_2 , NO , NO_2 , CO είναι: (α) όξινα, (β) βασικά, (γ) επαμφοτερίζοντα οξείδια.
- 4) Η αντίδραση $\text{AgNO}_3 + \text{HCl}$ γίνεται γιατί: (α) εκλύεται αέριο, (β) καταβυθίζεται ίζημα AgCl .

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 15399, 15813, 15460, 15408, 15577). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.